

양자컴퓨팅 기반

머신러닝

상태변화 분석



Quantum
Computing



Quantum
Machine Learning



Quantum
Optimization



Real-world
Applications



```
# QML with Qiskit
from qiskit import *
from qiskit.circuit
import Parameter

qc = QuantumCircuit(n)
qc.h(range(n))
qc.rx(theta, 0)
qc.cx(0, 1)
...

result = execute(qc,
backend).result()

counts =
result.get_counts()
```

$|\psi\rangle$



상태란 무엇인가?

양자컴퓨팅에서 **상태**는 큐비트가 현재 어떤 정보를 표현하고 있는지를 의미합니다.
고전 컴퓨터의 **Bit** 는 항상 둘 중 하나입니다.

0 또는 1

하지만 큐비트는 측정 전까지 다음과 같은 가능성을 가질 수 있습니다.

0일 가능성 + 1일 가능성

즉, 큐비트의 상태는 단순히 값 하나가 아니라 **측정했을 때 어떤 결과가 나올 가능성의 구조**입니다.

고전 컴퓨터의 Bit

항상 0 또는 1 중 하나의 값을 가집니다.



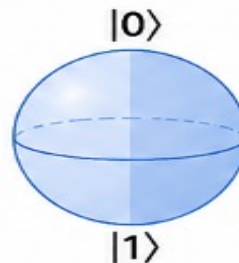
측정하면 항상 그대로 나옵니다.

0 → 0

1 → 1

양자 컴퓨터의 Qubit

측정 전까지 0일 가능성과 1일 가능성을 함께 가질 수 있습니다.



=

0일 가능성

0

+

1일 가능성

1

측정하면 0 또는 1 중 하나로 결정되며,
확률적으로 결과가 나옵니다.

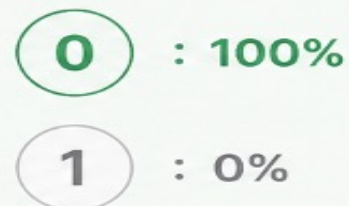
상태 변화란 무엇인가?

상태 변화는 큐비트에 Gate 를 적용했을 때, 큐비트가 표현하는 **가능성의 구조**가 바뀌는 것을 의미합니다.
예를 들어 초기 큐비트는 보통 $|0\rangle$ 상태에서 시작합니다.

① 초기 상태



측정 결과



② 상태 변화



측정 결과



핵심

상태 변화란, 큐비트가 표현하는 **0과 1의 가능성(구조)**이 **Gate** 에 의해 바뀌는 것입니다.

상태변화 분석 실습 1 : Gate 추가시, 상태 변화

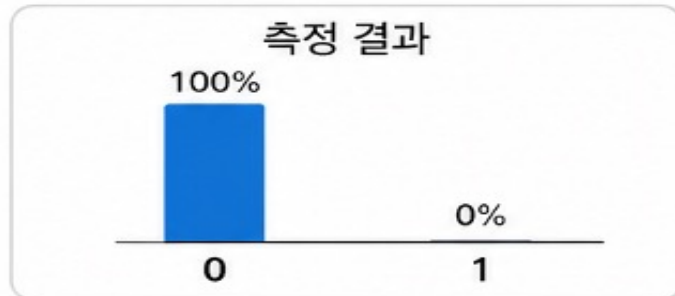


Hadamard Gate를 추가하기 전과 후의 상태 변화를 비교하여
Quantum Gate가 큐비트의 표현 방식을 바꾼다는 것을 이해한다.

Gate 추가 전



상태: $|0\rangle$



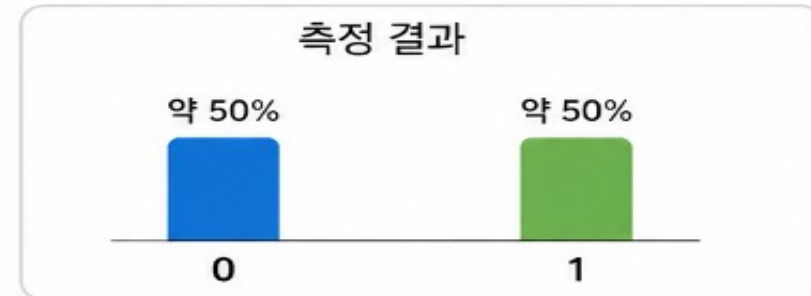
0 상태만 표현되며, 항상 0이 측정된다.



H Gate 추가 후



상태: 중첩 상태 (0과 1의 가능성을 동시에 표현)



0과 1을 동시에 표현하며, 약 50:50으로 측정된다.

상태변화 분석 실습 1 : Gate 추가시, 상태 변화

1. 기본 상태 (Basis State) 확인

```
from qiskit import QuantumCircuit

qc = QuantumCircuit(1)

qc.measure_all()

qc.draw("mpl")
```

2. 시뮬레이션 실행

```
from qiskit_aer import AerSimulator

sim = AerSimulator()

job = sim.run(qc, shots=1000)

result = job.result()

counts = result.get_counts()

print(counts)
```

3. 결과

```
{'0': 1000}
```

- 초기 상태가 $|0\rangle$ 이기 때문에 0이 나옴

상태변화 분석 실습 1 : Gate 추가시, 상태 변화

3. 중첩 생성

```
from qiskit import QuantumCircuit

qc = QuantumCircuit(1)

qc.h(0)

qc.measure_all()

job = sim.run(qc, shots=100)

result = job.result()

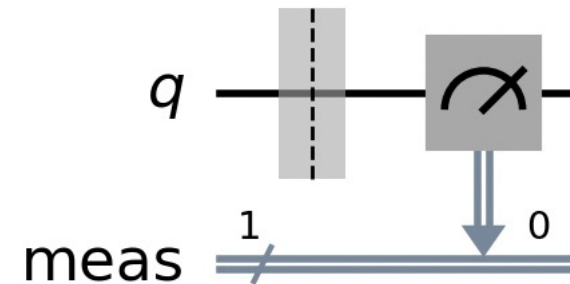
counts = result.get_counts()

print(counts)
```

4. 실행 결과

{'0': 48, '1': 52}

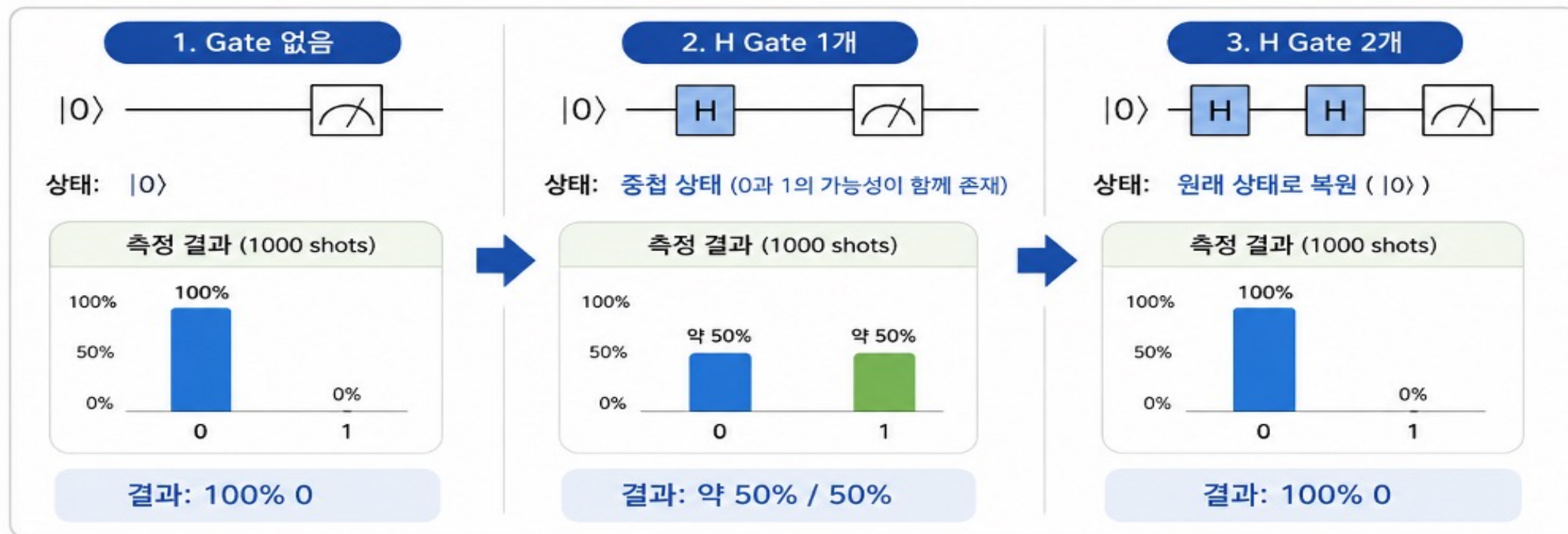
- 큐비트를 $|0\rangle$ 상태에서 $|0\rangle + |1\rangle$ 형태의 중첩 상태로 바꾸는 역할을 수행



상태변화 분석 실습 2 : Gate 반복 적용시, 상태 변화

실습 목표

같은 Gate를 여러 번 적용할 때 큐비트의 상태가 어떻게 변화하는지 관찰하고,
H Gate를 두 번 적용하면 원래 상태로 돌아오는 원리를 이해한다.



상태변화 분석 실습 3 : Gate 순서 변경 시, 상태 변화

1. 중첩 생성

```
from qiskit import QuantumCircuit

qc = QuantumCircuit(1)

qc.h(0)
qc.h(0)

qc.measure_all()

job = sim.run(qc, shots=1000)

result = job.result()

counts = result.get_counts()

print(counts)
```

2. 실행 결과

```
{'0': 1000}
```

- 왜 H Gate를 두 번 적용했는데 원래 상태로 돌아왔을까요?
- 첫 번째 H -> 중첩 생성 -> 두 번째 H -> 중첩 제거 -> 원래 상태 복원

상태변화 분석 실습 2 : Gate 반복 적용시, 상태 변화

1. 회로 A : H Gate 적용 후, X Gate 적용

```
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit_aer import AerSimulator
from qiskit.visualization import plot_histogram
import matplotlib.pyplot as plt

# 회로 생성
qc1 = QuantumCircuit(1)

# H Gate
qc1.h(0)

# X Gate
qc1.x(0)

# 측정
qc1.measure_all()
```

```
# 회로 출력
print(qc1.draw())

# 시뮬레이터 실행
sim = AerSimulator()

job = sim.run(qc1, shots=1000)

result = job.result()

counts1 = result.get_counts()

print(counts1)

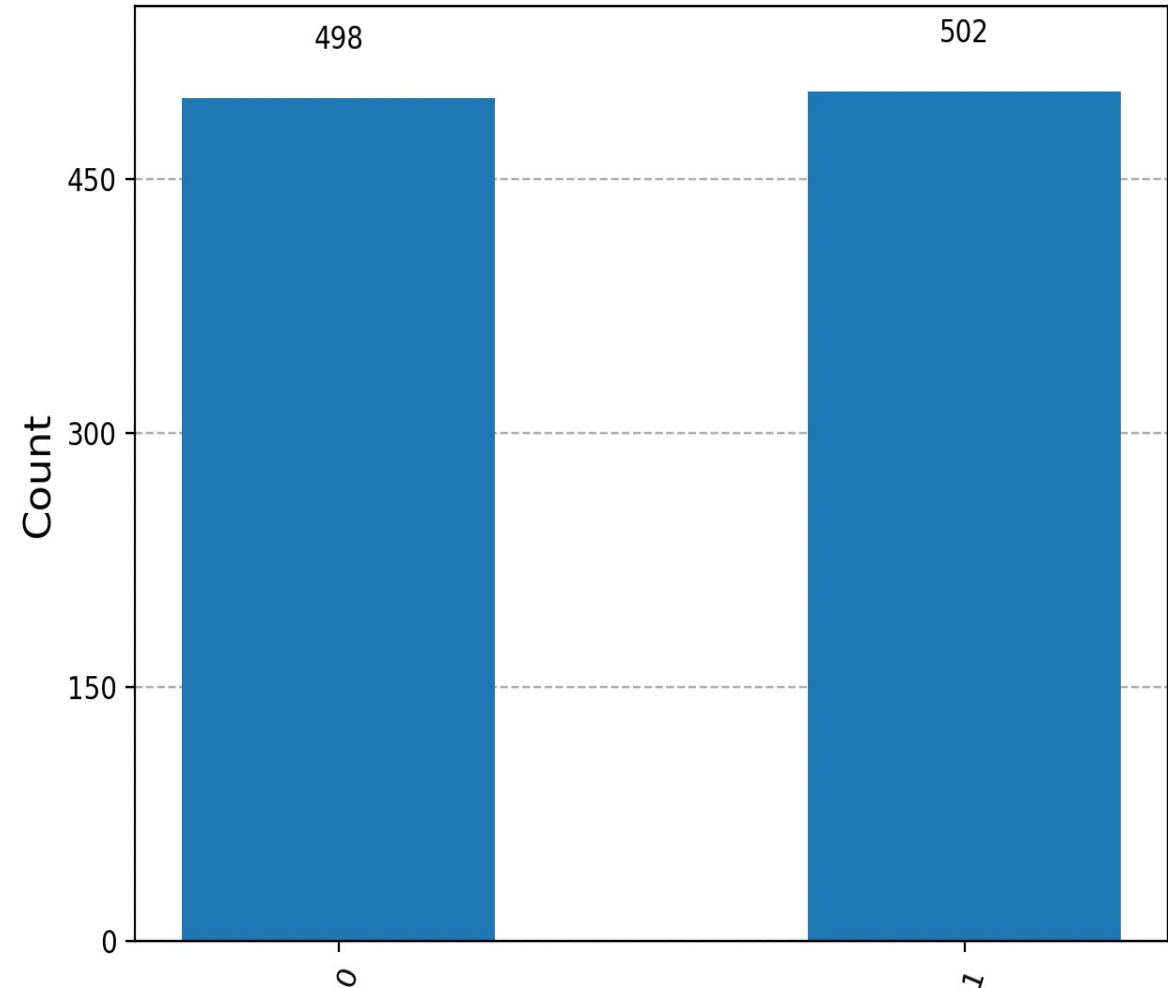
# Histogram
plot_histogram(counts1)
plt.show()
```

상태변화 분석 실습 2 : Gate 반복 적용시, 상태 변화

실행 결과

```
{{'0': 492, '1': 508}}
```

- Hadamard Gate가 먼저 적용되어 큐비트가 중첩(Super position) 상태가 된다.
- 이후 X Gate를 적용해도 측정 확률은 약 50% : 50% 로 유지된다.
- 즉, Gate를 추가해도 중첩 상태는 유지될 수 있음을 확인할 수 있다.



상태변화 분석 실습 2 : Gate 반복 적용시, 상태 변화

2. 회로 B : X Gate 적용 후, H Gate 적용

```
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit_aer import AerSimulator
from qiskit.visualization import plot_histogram
import matplotlib.pyplot as plt

qc2 = QuantumCircuit(1)

# X Gate
qc2.x(0)

# H Gate
qc2.h(0)

qc2.measure_all()

print(qc2.draw())
```

```
sim = AerSimulator()

job = sim.run(qc2, shots=1000)

result = job.result()

counts2 = result.get_counts()

print(counts2)

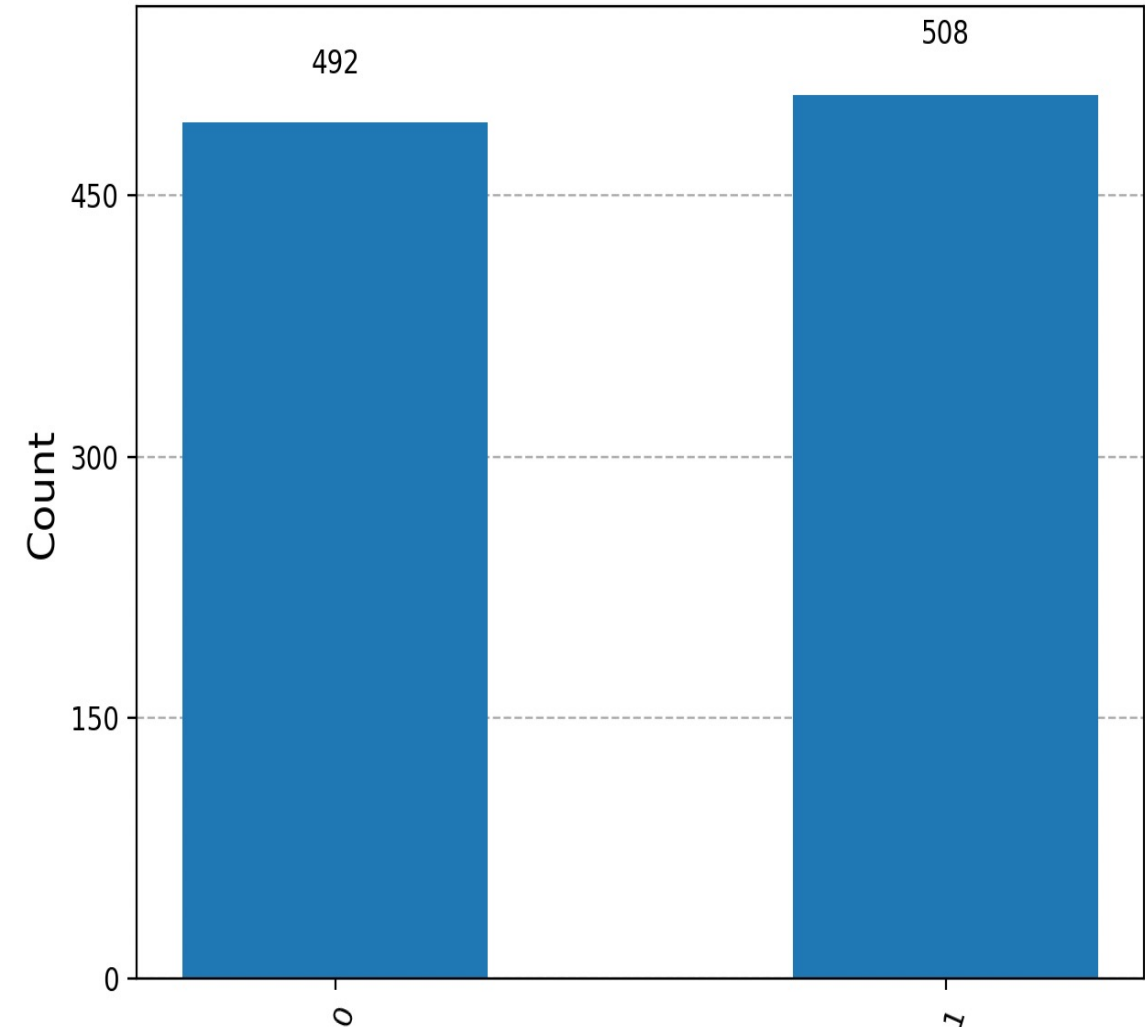
plot_histogram(counts2)
plt.show()
```

상태변화 분석 실습 2 : Gate 반복 적용시, 상태 변화

실행 결과

```
{'1': 492, '0': 508}
```

- X Gate로 먼저 $|1\rangle$ 상태를 만든 후 Hadamard Gate를 적용하여 중첩 상태로 변환한다.
- 측정 결과는 역시 약 50% : 50% 로 나타난다.
- 즉, Gate의 적용 순서는 상태 변화 과정에 영향을 주지만, 측정 결과만으로는 모든 상태의 차이를 구별할 수는 없다.



상태변화 분석 실습 3 : Gate 순서 변경 시, 상태 변화

실습 목표

같은 Gate를 사용하더라도 적용하는 순서가 다르면 큐비트의 상태와 측정 결과가 달라질 수 있음을 확인하고, **Gate 순서가 상태 변화를 결정하는 중요한 요소임**을 이해한다.



핵심 인사이트

측정 결과만으로는
모든 상태를 구별할 수 없다!

Gate의 순서가
큐비트 **상태(표현 방식)**를 바꾸며,
이는 Quantum Machine Learning
에서 **Feature Transformation**
의 핵심 원리이다.

감사합니다

